GBSOFT

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ ŞEHİR DENETİM PLATFORMU

CITYVISION

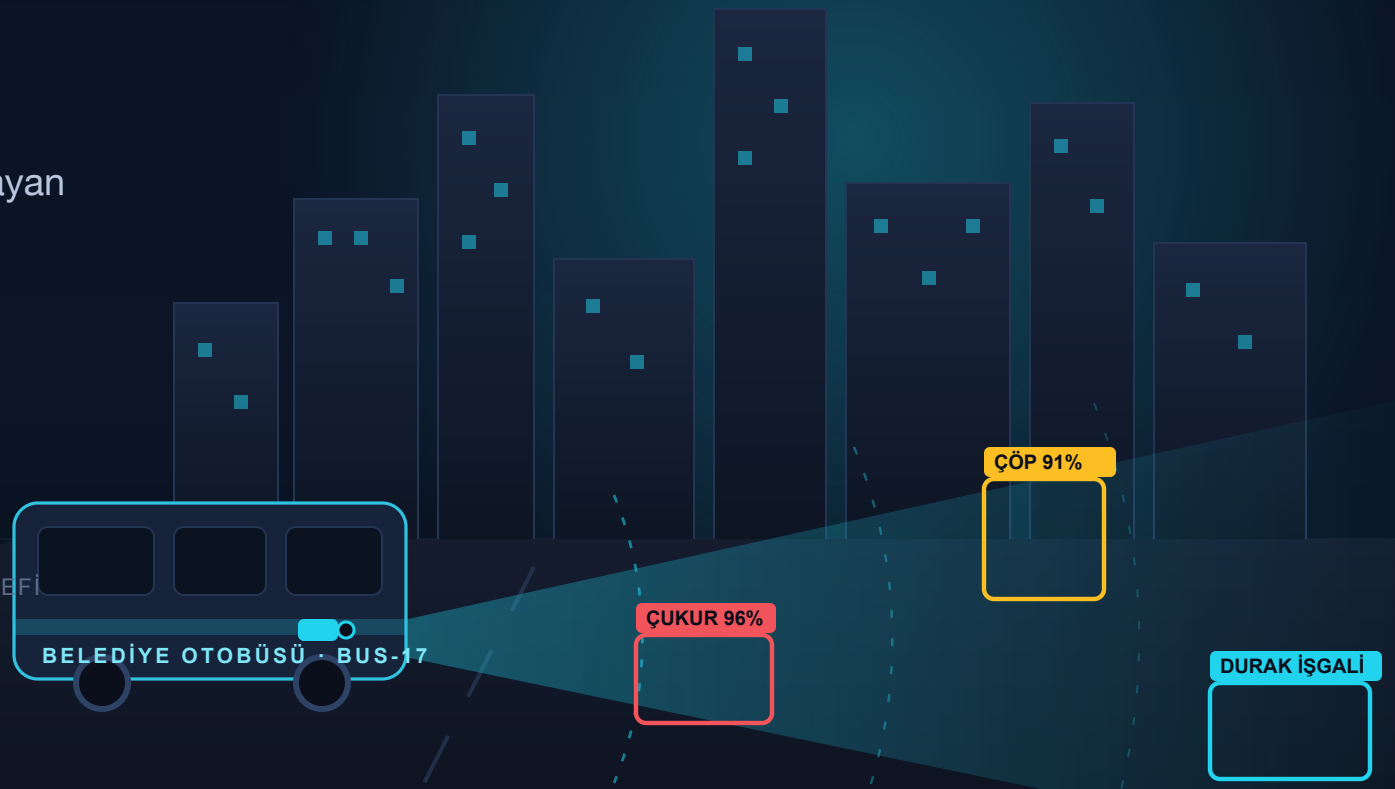
Mevcut belediye araçlarınızı, şehrin tamamını her gün tarayan **yapay zekâ sensörlerine** dönüştürüyoruz.

YOL BOZUKLUĞU · ÇÖP & ATIK · DURAK İŞGALİ · TRAFİK

0
EK SAHA PERSONELİ

7/24
OTOMATİK TARAMA

1 gün
TESPİT → İŞ EMRİ HEDEFİ



BUGÜNKÜ DURUM

Belediye, şehrin sorununu en son öğreniyor.

Tespit; vatandaş şikâyetine, sınırlı sayıda saha personeline ve tesadüfen o sokaktan geçmiş olmaya bağlı. Sorun büyüdükçe onarım maliyeti de büyüyor.

Şikâyete bağımlı tespit

Sorun ancak birileri arayınca kayda giriyor. Şikâyet edilmeyen mahalleler görünmez kalıyor.

Sınırlı devriye kapsaması

Personel sayısı kadar sokak denetlenebiliyor. Yol ağının büyük bölümü haftalarca görülmüyor.

Gecikme = maliyet

Küçük bir yüzey bozulması, geç kalındığında derin çukura ve çok daha pahalı onarıma dönüşüyor.

TİPİK BİR YOL ÇUKURUNUN YAŞAM DÖNGÜSÜ — TEMSİLİ SENARYO



— ÇÖZÜM

Şehirde zaten dolaşan araçlarınız var. City Vision onları şehri sürekli tarayan sensörlere dönüştürür.



Yeni araç, yeni ekip, yeni devriye rotası gerekmez — araç zaten o yoldan geçiyor.

NASIL ÇALIŞIR

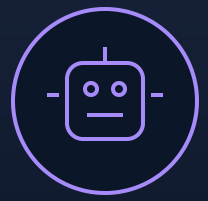
Görüntüden iş emrine, dört adımda.



01 · GÖR

Araç üstü kamera

Ön ve yan kameralar, güzergâh boyunca yolu ve kaldırımı görüntüler.



02 · ANLA

Araç içinde analiz

Görüntü araçtan çıkmadan işlenir; yalnızca olay, konum ve kanıt gönderilir.



03 · DOĞRULA

Konum + tekrar gözlem

Aynı noktayı gören her araç tek bir olayı güçlendirir; mükerrer kayıt oluşmaz.



04 · HAREKETE GEÇ

Otomatik iş emri

Olay harita üzerinde ilgili birime düşer: Fen İşleri, Temizlik, Zabıta, Ulaşım.

Operatör onayı zincirin parçasıdır: her onay ve ret, sistemin bir sonraki gün daha isabetli çalışmasını sağlar.

KAPSAM

Şehirde neleri görüyor?

İlk sürüm dört modülle sahaya iner; platform büyüdükçe yeni tespit tipleri aynı araçlar üzerinden eklenir.



MVP

Yol çukuru & yüzey hasarı

Çukur, asfalt kırığı, deformasyon; şiddet seviyesiyle birlikte.



MVP

Taşmış konteyner & atık

Dolu konteyner, konteyner dışı çöp, yol kenarı atık yığını.



MVP

Durak & yol işgali

Otobüs durağını kapatan araçlar, ikinci sıra park adayları.



MVP

Trafik yoğunluğu

Araç sayımı, sınıf dağılımı, güzergâh bazlı yoğunluk değişimi.



Yanlış / ikinci sıra park

Aday ihlal kaydı, yetkili incelemesiyle.



Yaya geçidi işgali

Geçit üzerinde duran araç tespiti.



Engelli rampası işgali

Erişilebilirliği engelleyen park.



Bozuk / eğik tabela

Kırılmış, dönmüş, kapanmış levhalar.



Silinmiş yol çizgisi

Şerit, dur çizgisi, yaya geçidi boyası.



Arızalı sokak lambası

Gece güzergâhında yanmayan direk.



Kaldırım hasarı

Bozulmuş yaya yolu ve bordür.



Belediyeye özel tip

İhtiyacınıza göre yeni tespit sınıfı.

■ İlk pilot kapsamı ■ Pilot doğrulandıktan sonra aynı donanım üzerine eklenen modüller

EKRAN 1 — CANLI TESPİT

Araç yol alırken, sistem şehri okur.



BU GÜZERGÂHTA ÜRETİLEN OLAYLAR

Yol çukuru — %96
POT-18222 · Atatürk Cad. · 3. gözlem — KRİTİK

Taşmış konteyner — %91
WST-04117 · Atatürk Cad. 118 — YÜKSEK

Olası durak işgali — %84
BSO-00931 · Durak 42 · inceleme — ORTA

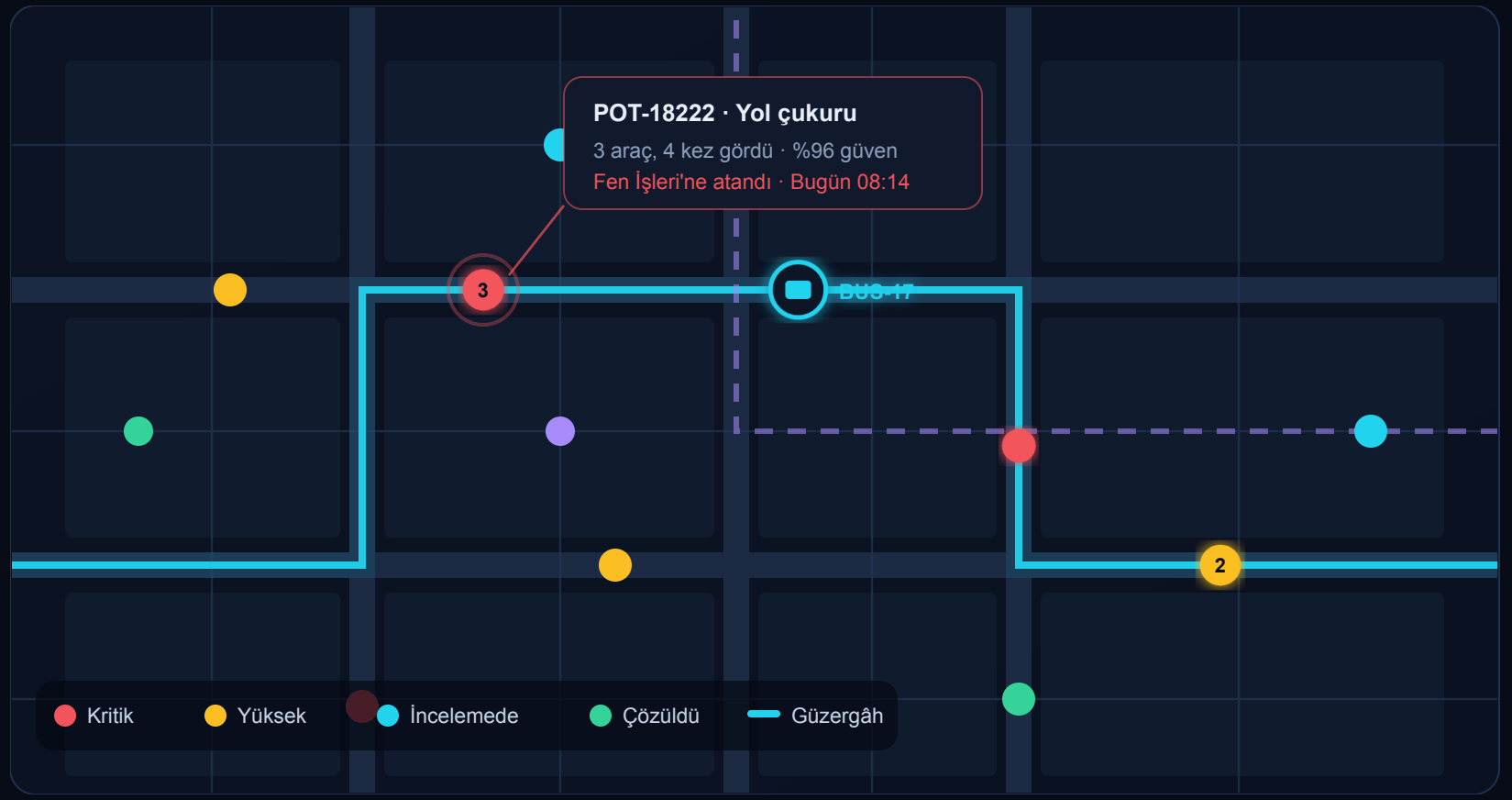
TRAFİK ÖZETİ · SON 60 DK

412	7	Akıcı
ARAÇ / SAAT	ARAÇ / DK	YOĞUNLUK

otomobil · minibüs · kamyon · motosiklet

EKRAN 2 — ŞEHİR OLAY HARİTASI

Bütün şehir, tek ekranda.



BUGÜN

137	31
YOL ÇUKURU	ATIK / ÇÖP
18	9
DURAK İŞGALİ	TRAFİK OLAYI

BU HAFTA TARANAN

1.284 km

4 araç · 8 kamera · ek personel yok

Yol ağı kapsaması %92

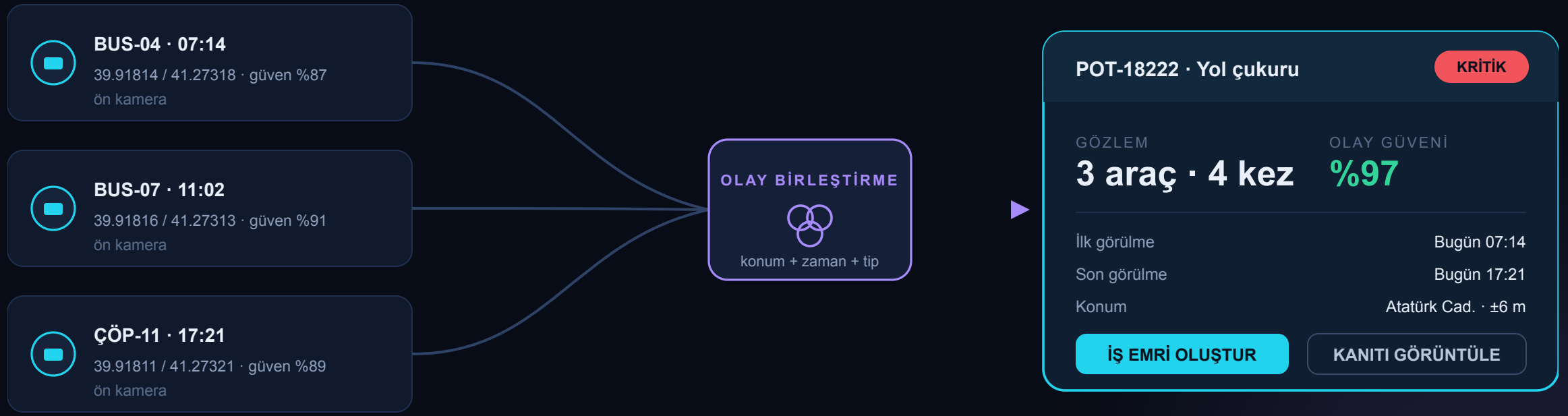
Doğrulanan olay oranı %88

Ekran görselleri temsilidir; sayılar örnek operasyon verisidir.

FARKIMIZ 1

Aynı çukur için üç iş emri açılmaz.

Üç farklı araç aynı noktayı gördüğünde sistem bunu üç ayrı şikâyet olarak değil, güveni artmış **tek bir şehir olayı** olarak sunar.



Sonuç: mükerrer iş emri yok, ekip aynı noktaya iki kez gitmez, gerçek öncelik listesi netleşir.

FARKIMIZ 2

Emin değilse, iş emri açmaz.

Yanlış bir iş emri, ekip ve bütçe israfıdır. Bu yüzden her olayın güveni tek bir kaynaktan değil, birden çok sinyalin birleşiminden hesaplanır — ve eşiğin altındaki hiçbir şey operasyona düşmez.

GÜVEN NASIL OLUŞUR



NE ZAMAN NE OLUR

%95 ve üzeri — Doğrudan iş emrine hazır		OTOMATİK
%85 – %95 — Kuvvetle muhtemel; hızlı onay		ONAY
%70 – %85 — Operatör incelemesine düşer		İNCELE
%70 altı — Operasyona hiç düşmez, arşivlenir		SESSİZ

Tasarım ilkesi: sistemin “bilmiyorum” diyebilmesi, her şeye cevap vermesinden değerlidir. Eşikler pilot verisiyle belediyeye özel kalibre edilir.

EKRAN 3 — OLAY İNCELEME

Her olayın arkasında kanıt var.

Operatör kaydı 15 saniyede değerlendirir: fotoğraf, yakın kesit, olay öncesi–sonrası kısa klip, konum ve zaman tek ekranda.



POTHOLE #18221

KRİTİK

Atatürk Caddesi, 118 önü · Merkez

TESPİT GÜVENİ	GÖZLEM SAYISI	ŞİDDET	KONUM HATASI
%96	4	Yüksek	±6 m

GÖZLEM GEÇMİŞİ — BUS-04 · BUS-17 · BUS-07 · ÇÖP-11

07:14 · 09:14 · 11:02 · 17:21

OPERATÖR KARARI

DOĞRU | YANLIŞ TESPİT | FEN İŞLERİNE İŞ EMRİ AÇ

Her “doğru / yanlış” kararı sistemi eğitir — yarın daha az yanlış tespit gelir.

EKRAN 4 — YÖNETİM PANOSU

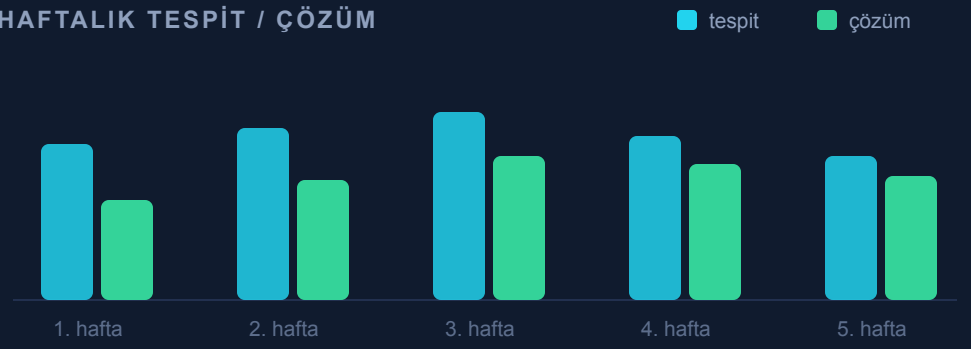
Başkanlık için tek sayfalık şehir raporu.

Ağustos 2026 · Şehir Durum Özeti

Son güncelleme: bugün 17:40

BU AY TESPİT EDİLEN	DOĞRULANAN	ÇÖZÜLEN	ORTALAMA ÇÖZÜM SÜRESİ
2.418 şehir problemi	1.976 %82 isabet	1.302 %66 kapanma	4,2 gün ↓ %61

HAFTALIK TESPİT / ÇÖZÜM



BİRİME GÖRE

Fen İşleri	1.184
Temizlik İşleri	726
Zabıta	341
Ulaşım	167

YOL SAĞLIK SKORU

Cumhuriyet Cad.	54
İstasyon Cad.	67
Atatürk Cad.	82
Yenişehir Blv.	91

Bütçe planlaması için: hangi cadde ne kadar bozuldu, hangi birim ne kadar iş aldı, hangi müdahale ne kadar sürdü — hepsi ölçülebilir.

OPERASYONA ENTEGRASYON

Her olay, doğru masaya düşer.

City Vision belediyenin yanına kurulan ayrı bir sistem değil; mevcut iş akışını besleyen bir kaynaktır. Beyaz Masa'ya gelen şikâyetle aynı hattan ilerler — farkı, şikâyet gelmeden önce açılmasıdır.



HEDEF KPI'LAR — SİSTEM PERFORMANSI

Pilotun başarısı baştan tanımlıdır.

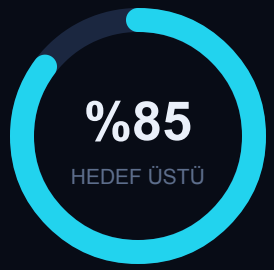
Bu değerler ilk 30 günlük saha pilotunun kabul kriterleridir; sözleşmeye ölçülebilir hedef olarak yazılır.

precision



Çukur isabeti

recall



Çukur yakalama

precision



Atık isabeti

duplicate rate



Mükerrer olay

Olay konum hatası	**< 10 m**
Olay iletim gecikmesi	**< 60 sn**
Operatör inceleme süresi	**< 15 sn/olay**
Panel erişilebilirliği	**> %99**

Belediyenin anlayacağı ölçü

“20 km'lik güzergâhta 22 gerçek çukur vardı; sistem 20'sini buldu, 3 yanlış uyarı verdi.” Performans, laboratuvar skoru olarak değil **güzergâh başına hata** olarak raporlanır.

Kar, yağmur, gece dahil

Model karlı yol, ıslak asfalt, gölge ve asfalt yaması gibi zor koşullarda ayrı ayrı ölçülür. Yamayı çukur sanmamak, çukuru bulmak kadar önemlidir.

Sürekli iyileşme

Operatörün her düzeltmesi sisteme geri döner. Hedefler pilot boyunca sabit kalmaz; her ay yukarı çekilir ve şeffaf raporlanır.

HEDEF KPI'LAR — BELEDİYE KAZANIMI

Belediye için ne değişiyor?

ÖNCESİ → SONRASI (PİLOT HEDEFİ)



0 ek saha personeli

Yeni denetim kadrosu açmadan, mevcut filo ile şehir taranır.

×6,5 daha fazla kapsama

Aynı bütçeyle görülen yol uzunluğu; her araç aynı güzergâhı her gün tekrar tarar.

%40 'a varan onarım tasarrufu

Erken müdahale ile küçük bozulma, derin çukura dönüşmeden kapatılır.

Kanıtlı şeffaf yönetim

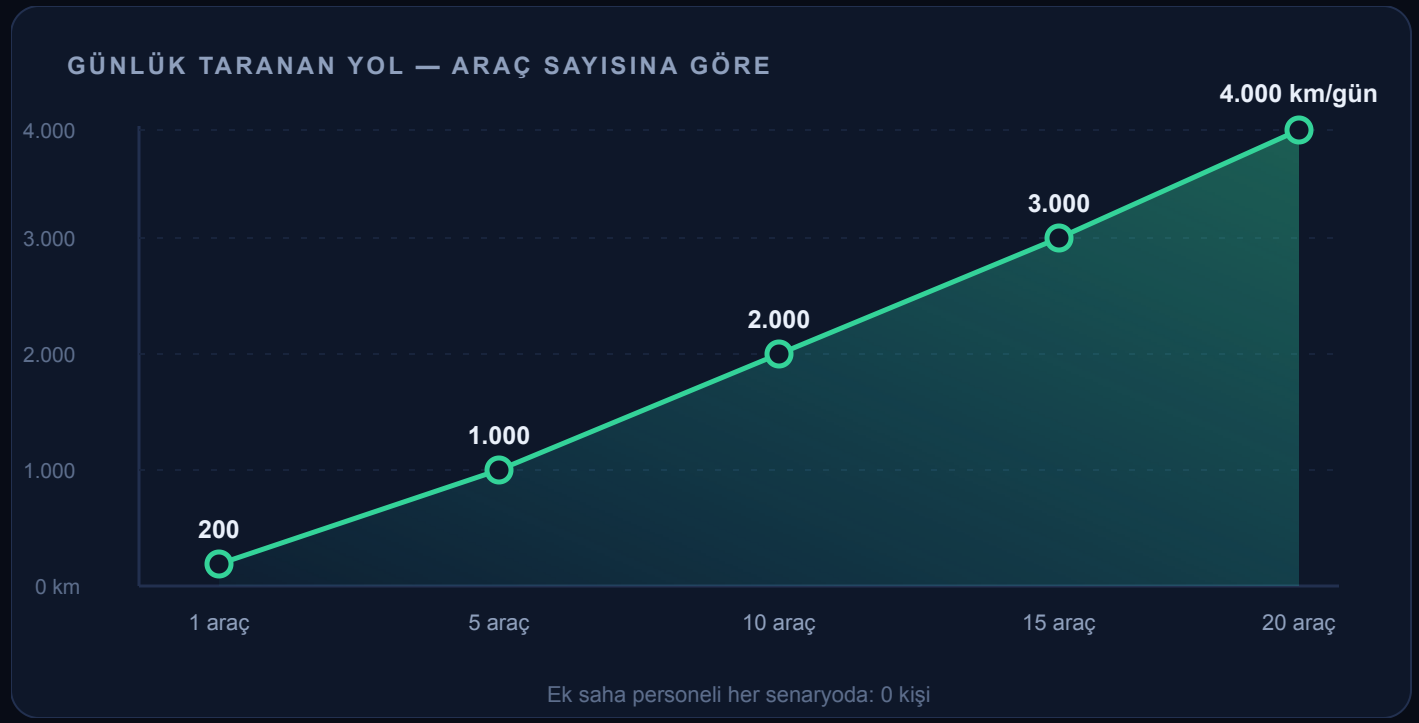
Her müdahalenin öncesi–sonrası fotoğrafı ve süresi kayıtlı; meclise raporlanabilir.

Değerler pilot hedefi ve modelleme varsayımıdır; her belediyenin filo büyüklüğü, yol ağı ve mevcut süreçlerine göre ilk 30 günde birlikte kalibre edilir.

ÖLÇEK ETKİSİ

Filo büyüdükçe maliyet değil, kapsama büyür.

Her yeni araç sisteme günlük yüzlerce kilometre daha tarama ekler. Personel eklemez, devriye planı değiştirmez.



TEK BİR OTOBÜS · TEK GÜN

~200 km

2 kamera · aynı güzergâh günde 6–8 tur

AYNI NOKTANIN GÜNLÜK GÖRÜLME SAYISI

6–8 kez

Tekrar gözlem = yüksek güven, düşük yanlış alarm

YENİ ARAÇ EKLEMENİN MALİYETİ

Donanım + abonelik

Yeni kadro, yeni ofis, yeni süreç gerekmez.

Örnek senaryo: araç başına günde ~200 km güzergâh varsayımıyla hesaplanmıştır; gerçek değer filo ve güzergâh planınıza göre birlikte modellenir.

GÜVENLİK & UYUM

Mahremiyet sonradan eklenen bir özellik değil.

Sistem, kamera görüntüsünü sunucuya taşımak üzerine değil; **görüntüyü araçta işleyip yalnızca olayı göndermek** üzerine kuruludur.

VERİ MİNİMİZASYONU

ARAÇ İÇİNDE KALIR

- Ham video akışı ✗
- Sürekli kayıt ✗
- Yayadan geçen kişiler ✗
- İlgisiz sahne görüntüsü ✗

İşlendikten sonra araçta silinir

yalnızca →

MERKEZE GİDER

- Olay fotoğrafı ✓
- Kısa kanıt klibi ✓
- Konum + zaman ✓
- Olay tipi + güven ✓

Saklama süresi politikaya bağlı

YÜZ VE PLAKA MASKELEME

STANDART KULLANICI

25 ••• •••

YETKİLİ ZABITA KULLANICISI

25 ABC 123

KURUMSAL KONTROLLER

- ✓ Rol bazlı erişim
- ✓ Saklama süresi politikası
- ✓ Kayıtta şifreleme
- ✓ Denetim (audit) kaydı
- ✓ Aktarımda şifreleme
- ✓ Yalnızca olay bazlı saklama

Ceza sistemi değildir. Trafik ihlalleri “aday olay” olarak üretilir ve yetkili personel incelemesine sunulur; otomatik ceza kesme iddiası taşımaz.

YOL HARİTASI

Pilotdan şehir dijital ikizine.

FAZ 1 · 0–6 AY

Saha Pilotu

1 belediye · 1 güzergâh
1–2 araç · 30 gün canlı
Çukur · Atık · Durak · Trafik

FAZ 2 · 6–12 AY

Filo Yaygınlaştırma

Tüm hat + çöp kamyonları
Park · yaya geçidi · rampa
Birim iş akışı entegrasyonu

FAZ 3 · 12–24 AY

Şehir Altyapı Envanteri

Yol çizgisi · tabela · aydınlatma
Cadde bazlı Yol Sağlık Skoru
Bütçe planlama raporları

FAZ 4 · 24 AY+

Öngörülü Bakım

“Bu yol 3 ay içinde bakım ister”
Şehir dijital ikizi
Yıllık yatırım simülasyonu

30. GÜN

Çalışan tespit demosu

Belediyenin kendi yol videosu sisteme verilir; çukur, çöp ve araçlar ekranda işaretlenir.

90. GÜN

Harita üzerinde canlı zincir

Araç şehirde dolaşırken tespit, konum ve olay panele düşer; operatör inceleyip iş emri açar.

180. GÜN

Gerçek belediye pilotu

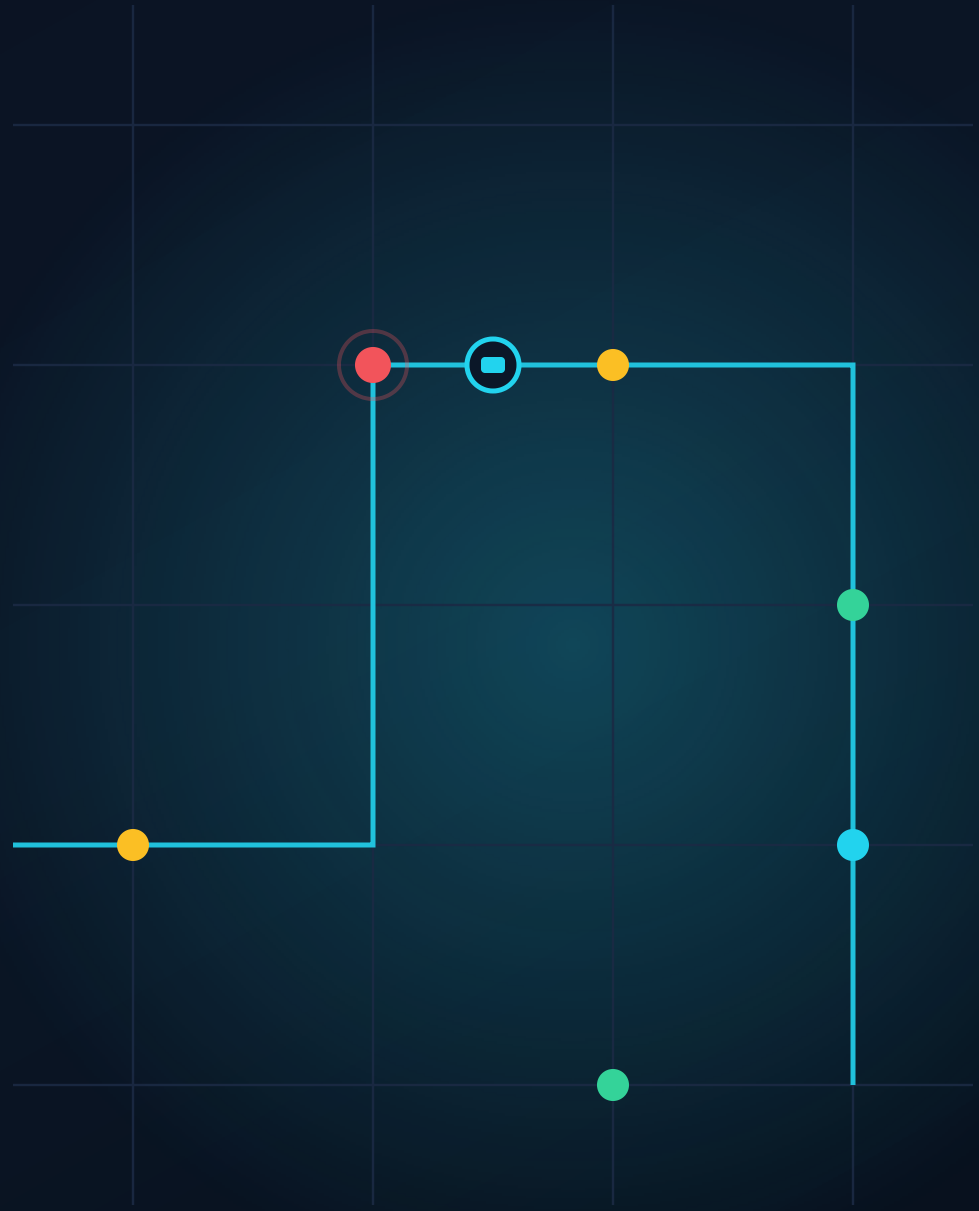
Aylık raporda: kaç problem tespit edildi, kaçı doğrulandı, kaçı çözüldü — ölçülebilir sonuç.

SIRADAKİ ADIM

Tek bir otobüsle başlayalım. 30 günde gerçek sonucu birlikte görelim.

Pilot paketi: 1 güzergâh, 1–2 araç, araç başına 2 kamera, kurulum ve eğitim dahil, 30 gün canlı saha çalışması ve ölçülebilir KPI raporu.

1. Güzergâh ve araç seçimi · 1 hafta
2. Donanım kurulumu ve saha kalibrasyonu · 2 hafta
3. 30 gün canlı çalışma ve haftalık KPI raporu
4. **Sonuç değerlendirmesi ve yaygınlaştırma kararı**



GBSOFT · CITY VISION
Şehrin fiziksel durumunu her gün yeniden ölçen platform